

Critical Care 雙週期刊回顧

Biweekly Critical Care Literature Review

2026-05-18 ~ 2026-06-01

讀書會共筆整理人：謝慕揚 MD, PhD, FESC

涵蓋：ICM | Critical Care | CCM | AJRCCM | Lancet Respir Med | Chest | Ann Intensive Care

 完整講義連結 ([GitHub](#))

本期十大重點 (Top 10 Pearls)

1. **ARDS 表型 × 驅動壓** — Hypoinflammatory 型對高 ΔP 更脆弱 (aHR 2.01 vs 1.46)
2. **坐椅位 RCT** — 自主呼吸 ICU 病人，P/F 改善 +13 mmHg (臥位 -13)
3. **限制性液體 × AKI 分期** — Stage 1 獲益；Stage 2-3 有害 (RR 1.20)
4. **POMPAE 陰性** — 目標鎂 1.5-2.0 mmol/L 無法預防 POAF (RR 1.29)
5. **TLR4 磷酸化 Sepsis Endotype** — 高活化亞群 Day 4 HR 2.77
6. **NaHCO₃ Meta-Analysis** — 確定性降低 RRT (RR 0.69) ；死亡率 Bayesian 90.4%
7. **VV-ECMO 升級** — 4.7% 需升級；院內死亡 47.9%；VA 升級 OR 3.44 存活佳
8. **MINT 亞分析** — AMI + 重症：限制性輸血趨勢較差 (RR 1.24)
9. **俯臥位回落** — 疫情中 51.9% → 疫情後 25.6% (疫情前 11.0%)
10. **長期重症代謝** — Day 10 能量峰值後下降；三種代謝軌跡亞型

常用縮寫對照（一）

縮寫	全名	中文
ARDS	Acute Respiratory Distress Syndrome	急性呼吸窘迫症候群
ΔP	Driving Pressure	驅動壓
PLDyn	Dynamic Transpulmonary Driving Pressure	動態跨肺驅動壓
PEEP	Positive End-Expiratory Pressure	呼氣末正壓
PSV	Pressure Support Ventilation	壓力支持通氣
SBT	Spontaneous Breathing Trial	自主呼吸測試
EIT	Electrical Impedance Tomography	電阻抗層析成像
EFI	EIT-derived Flow Index	電阻抗衍生流量指數
P/F ratio	PaO ₂ /FiO ₂ ratio	氧合指數
HFNC	High-Flow Nasal Cannula	高流量鼻管氧療
NIV	Non-Invasive Ventilation	非侵襲性通氣
Pmus	Inspiratory Muscle Pressure	吸氣肌壓
EE	Energy Expenditure	能量消耗
RQ	Respiratory Quotient	呼吸商

常用縮寫對照（二）

縮寫	全名	中文
TLR4	Toll-like Receptor 4	類鐸受體 4
SOFA	Sequential Organ Failure Assessment	連續器官衰竭評估
TTE	Transthoracic Echocardiography	經胸超音波心動圖
MAP	Mean Arterial Pressure	平均動脈壓
NEE	Norepinephrine Equivalent	正腎上腺素等效劑量
HSI	Hyperspectral Imaging	高光譜成像
AKI	Acute Kidney Injury	急性腎損傷
RRT	Renal Replacement Therapy	腎臟替代療法
NaHCO ₃	Sodium Bicarbonate	碳酸氫鈉
TSA	Trial Sequential Analysis	試驗序列分析
POAF	Post-Operative Atrial Fibrillation	術後心房顫動
AMI	Acute Myocardial Infarction	急性心肌梗塞
VV-ECMO	Veno-Venous Extracorporeal Membrane Oxygenation	靜脈-靜脈體外膜氧合
ICP	Intracranial Pressure	顱內壓

ARDS 與機械通氣

Acute Respiratory Distress Syndrome & Mechanical Ventilation

ARDS 炎症表型決定 Lung-Protective Ventilation 的獲益

Pensier J et al. *Lancet Respir Med* 2026-05-19 | PMID 42155495

- **設計**：EPVent-2 + BIDMC retrospective cohort；n=890（hyperinflammatory 424 / hypoinflammatory 466）
- **分型**：Latent Class Analysis (LCA) — IL-6/IL-8/CRP/IL-10/protein C 等 6 biomarkers
- **60 天死亡率**：hyperinflammatory **55%** vs hypoinflammatory **29%**（p<0.0001）

指標	Hypoinflammatory	Hyperinflammatory	Interaction p
High ΔP ≥15 cmH ₂ O	aHR 2.01 (1.39-2.91)	aHR 1.46 (1.11-1.94)	0.033
High PLDyn ≥12 cmH ₂ O	aHR 2.36 (1.64-3.39)	aHR 1.18 (0.84-1.60)	0.001

Hyperinflammatory 超額死亡：**46%** 由 **extrapulmonary organ failure** 中介，呼吸衰竭 0% → 靶向多器官支持比單純護肺更重要

坐椅位 (Armchair Position) 改善自主呼吸 ICU 病人氧合 — RCT

Fossat G et al. *Intensive Care Med* 2026-05-18 | [PMID 42149248](#)

- **設計**：單中心 RCT（法國）；PSV / HFNC / NIV 自主呼吸病人；n=284
- **介入**：坐椅 (armchair) vs 半臥位 (semi-recumbent) 3 小時

組別	3 小時後 P/F 變化	邊際平均值
坐椅組	+13 mmHg (95% CI 1-24)	241 mmHg
臥位組	-13 mmHg (95% CI -25 to -1)	206 mmHg
Interaction p	0.002	組間 p=0.004

- **安全性**：無嚴重不良事件
- **限制**：單中心、3 小時短期觀察、無插管率等長期終點

「讓病人坐起來」= 即時呼吸治療，而非僅復健。**應成為每日 ICU 常規。**

Technology-Enhanced PEEP 最佳化 — SR/MA

Boulton AJ et al. *Crit Care Med* 2026-05-29 | PMID 42207935

- **設計**：SR/MA，34 RCTs，n=2,951；7 種技術（食道氣球、EIT、P-V curve、閉環通氣等）
- **死亡率（10 studies, n=1,719）**：RR 0.69 (0.52-0.93) — 但證據確定性 **very low**

終點	結果	Certainty
機械通氣持續時間	無差異 (MD -0.06 d)	Very low
28 天死亡率	RR 0.69 (0.52-0.93) ↓	Very low
其他臨床效果	無顯著差異	—

食道氣球 / EIT 導向 PEEP 「可能」降低死亡率，但 **very low certainty** — 尚不足以改變常規實踐。目前限於有設備與專業的中心使用。

俯臥位通氣在北美疫情後大幅衰退

Barker AK et al. *Crit Care Med* 2026-05-22 | PMID 42171428

- **設計**：37 家北美醫院 retrospective cohort；n=5,944 (PaO₂/FiO₂ ≤150，eligible for proning)

時期	俯臥位使用率	adjusted OR vs 疫情前
疫情前 (2018-2020/02)	11.0%	—
疫情中 (2020/03-2022/02)	51.9%	7.6 (5.5-10.4)
疫情後 (2022/03-2024/12)	25.6%	2.7 (1.8-3.9) vs 疫情中

- 疫情中 SARS-CoV-2 陽性 vs 陰性：OR 5.1 (4.1-5.6)
- 醫院間差異仍持續 (median OR 2.3 for similar patients)

俯臥位在疫情後滑落近 1/2。**對合乎適應症的 ARDS (P/F ≤150) 應維持每日 ≥12-16 小時俯臥位** — 指引早已推薦，執行率不佳需系統性介入。

Sepsis / 血流動力學

Sepsis / Hemodynamics

TLR4 磷酸化定義高風險 Sepsis Endotype

Mühlhaus M et al. *Crit Care* 2026-05-30 | PMID 42218524

- **設計**：前瞻性觀察，n=100 sepsis (SepsisDataNet.NRW cohort)
- **方法**：TLR4 (Toll-like Receptor 4) 磷酸化以 **proximity ligation assay** 定量；Day 1 + Day 4

時間點	HR (高活化亞群)	95% CI	p
Day 1	2.03	1.01-4.07	0.048
Day 4	2.77	1.14-6.73	0.025
多變量 (SOFA/年齡/感染部位)	—	—	0.006

- 整體 TLR4 活化偏低 (median <1 signal/cell)，但**高活化亞群**死亡率顯著增加
- 解釋為何 TLR4 拮抗劑 (eritoran) 在全 sepsis 族群試驗失敗

先分型、後治療 — 未來「biomarker-guided 免疫調控」比盲目全族群投藥更有前景。目前仍 hypothesis-generating (n=100)。

Sepsis 心血管亞表型：四種類別，死亡率 20-58%

Chotalia M et al. *Crit Care Med* 2026-05-25 | PMID 42187539

- **設計**：retrospective cohort；UK Birmingham；衍生 n=995 / 驗證 n=804；TTE 聚類分析

Class	特徵	比例（衍生）	90 天死亡
1	正常 LV + RV 功能	51%	20%
2	高 cardiac index，hyperdynamic LV EF	30%	46%
3	擴大 RV，RV 收縮受損	10%	47%
4	低 cardiac output，低 LV EF	9%	41%

- 3 變量模型（TTE + 血流動力學）可高準確辨別各亞型
- Class 2-4 與死亡率獨立相關；各 class 對 vasoactive / 液體反應不同

「Treatable traits」概念：**Class 3（右心衰）** 避免過度液體；**Class 4（低輸出）** 考慮強心劑。仍需前瞻性研究確認依亞型治療能改善結局。

高劑量升壓劑損傷微循環 — Hyperspectral Imaging (HSI) 研究

[Rehn P et al. Crit Care 2026-05-29 | PMID 42216197](#)

- **設計**：前瞻性 cohort 二次分析 (HySpec-ICU) ，n=502 外科 ICU 病人
- **方法**：HSI 量測手部 tissue oxygen saturation (StO₂) ； NEE (norepinephrine equivalent) 量化升壓劑

主要結果：

- 高 NEE 獨立相關低 StO₂ (B=**-0.093** ； β =-0.193 ； **p=0.001**)
- MAP 與 StO₂ **無相關**
- 最高 NEE quartile (>0.28) ； 最低 StO₂ + 30 天死亡率 **41.8%**
- 休克恢復後 StO₂ +5.8%

Macrohemodynamic targets 正常 $\neq$ Microcirculation 正常 — 高劑量升壓劑即使 MAP 達標，仍可能損傷微循環。HSI 作為非侵入性床邊工具有前景，但尚未普及。

AKI / 腎臟 / 液體管理

Acute Kidney Injury / Renal / Fluid

限制性液體策略在 AKI：Stage 決定效果方向

White KC et al. Crit Care 2026-05-30 | PMID 42218546

- **設計**：Target trial emulation；澳洲 Queensland 12 ICU；n=8,685 成人 AKI
- **限制性策略**：72 小時液體平衡減少 **-2,304 mL** (95% CI -2,465 to -2,144)

AKI Stage	AKI Rank 平均差 (Day 7)	30 天死亡率
Stage 1 (早期)	-3.1 (-3.8 to -2.5)  改善	—
Stage 2	+4.5 (3.8 to 5.1)  惡化	RR 1.20 (1.09-1.33) ↑
Stage 3	+6.3 (4.7 to 7.9)  最惡化	—

不可用單一液體限制策略套用所有 AKI 分期：Stage 1 可積極限制；Stage 2-3 應保守評估，優先確保腎灌注。

碳酸氫鈉 Meta-Analysis : 確定性降低 RRT 使用

Chen JJ et al. *Crit Care Med* 2026-05-22 | PMID 42171427

- **設計** : SR/MA ; 4 RCTs (含 **BICARICU-1 + BICARICU-2**) ; n=1,111

終點	RR (95% CI)	TSA / Bayesian
RRT 使用	0.69 (0.61-0.78) 	TSA 支持確定性獲益
28 天死亡率	0.84 (0.55-1.30) NS	Bayesian P(benefit) 90.4%
RRT 降低後驗機率	—	94.6%

- NS = Not Statistically Significant
- BICARICU-2 : n=627 , 43 法國 ICU , IV NaHCO₃ vs usual care , 嚴重酸血症 + moderate-to-severe AKI

對 pH <7.20 + AKI 病人 : **NaHCO₃ 顯著降低 RRT 需求** — clinically meaningful。死亡率效益尚待大型 RCT ; Bayesian 益處後驗機率達 90%。

心臟重症 / 術後照護

Cardiac Critical Care / Post-operative Care

POMPAAE 試驗：目標鎂 1.5-2.0 mmol/L 無法預防 POAF — 陰性 RCT

Meerman M et al. *Crit Care Med* 2026-05-28 | PMID 42206948

- **設計**：雙盲 RCT，placebo-controlled；CABG / 瓣膜手術；n=265（因 futility **提前終止**）
- **介入**：IV Magnesium Sulfate（目標血清鎂 **1.5-2.0 mmol/L**，麻醉誘導至 ICU 離院）
- **血清鎂已確認達到目標濃度** → failure of target engagement 非原因

組別	POAF 發生率
Magnesium	37.9%
Placebo	28.6%
RR	1.29 (95% CI 0.92-1.80)

- 任何亞族群無獲益；鎂組血壓支持需求更多（非顯著）

以 **1.5-2.0 mmol/L 為目標的 perioperative 鎂輸注不應常規預防 POAF**。「鎂有益 POAF」的傳統觀念應被此嚴謹 RCT 動搖。低鎂血症 (<0.8) 補至正常值仍合理，但刻意超生理濃度無支持依據。

MINT 亞分析：AMI + 重症病人的限制性輸血趨勢較差

Cooper HA et al. *Crit Care Med* 2026-05-25 | PMID 42188994

- **設計**：MINT (Myocardial Ischemia and Transfusion) trial 亞分析；n=3,504；144 中心
- **族群**：AMI + anemia；重症 (ICU) n=1,679 vs 非重症 n=1,825
- **介入**：限制性 (Hb <7-8 g/dL) vs 寬鬆性 (Hb <10 g/dL)

族群	30 天死亡 RR	死亡+MI RR
重症 (ICU)	1.24 (0.95-1.61) 	1.21 (0.99-1.47) 
非重症	1.09 (0.77-1.54)	1.09 (0.85-1.38)
Interaction p	0.55	0.52

ICU 中合併 AMI 的病人：**Hb <10 g/dL 作為輸血觸發點比 Hb <7-8 更合理** — 不應以「重症用限制性輸血」的一般原則低輸血此特殊族群。

ECMO / 神經重症

ECMO / Neurocritical Care

VV-ECMO 升級 (Escalation) 在 ARDS : 4.7% , 院內死亡率 47.9%

Ma S et al. Crit Care Med 2026-05-22 | PMID 42171409

- **設計** : Chinese ECLS Registry 多中心 cohort ; 112 中心 ; n=3,333 VV-ECMO ARDS (2017-2023)

	數量	比例
需要 ECMO escalation	157	4.7%
→ VA-ECMO	41	26.1%
→ VAV-ECMO (veno-arterial-venous)	68	43.3%
→ VVA-ECMO (veno-veno-arterial)	48	30.6%
整體院內死亡率	—	47.9%

- **VA vs VVA 升級** : OR **3.44** (95% CI 1.05-11.34) — VA 存活更佳
- **高容量中心 (>15 cases/year)** 升級率較低 (OR 0.60 ; 0.38-0.93)

VV-ECMO 升級是高風險但有時必要的決策 ; VA 升級可能優於 VAV/VVA ; 高容量中心降低升級需求 → 低容量中心應考慮適時轉診。

NEURO-CONDA Pilot : 神經重症 Isoflurane 吸入性鎮靜 — 可行性試驗

[Murcia-Gubianas C et al. Crit Care 2026-05-28 | PMID 42210338](#)

- **設計** : Phase IV RCT , open-label , pilot ; n=30 (各 15 人) ; 76% TBI (traumatic brain injury)
- **條件** : 有 ICP (intracranial pressure) 監測, **無顱內高壓 (ICP 正常)**
- **主要終點** : sedation 有效性 (RASS / BIS™) + 安全性 (sustained ICP elevation / CPP <60)

結果 :

- Sedation 有效性 100% (兩組相當)
- **無嚴重 ADR** ; ICP / CPP 全程穩定
- 無需提高升壓劑

重要限制 : n=30、開放標籤、無 ICH 病人、無長期神經學結局

在「無 ICP 升高」的神經重症病人, isoflurane 吸入性鎮靜顯示 feasibility。 **目前不應改變常規神經重症鎮靜實踐** — 需大型 RCT 確認效益。

營養 / 長期重症

Nutrition / Persistent Critical Illness

長期重症代謝軌跡：Day 10 達峰，三種亞型

Oosterveld T et al. *Crit Care* 2026-05-27 | PMID 42204563

- **設計**：前瞻性多中心；5 歐洲 + 2 澳洲 ICU；n=433，1,194 次 indirect calorimetry (ICU ≥10 天)

主要結果：

- EE (energy expenditure)：初期上升，**Day 10 達峰**後顯著下降 ($p<0.001$)
- Urea:creatinine ratio (蛋白質異化指標) Day 10 前持續上升 ($p<0.001$)

三種代謝軌跡 (latent class analysis)：

軌跡	特徵
Hypometabolism	低 EE；最常見
Normometabolism	中等 EE
Hypermetabolism	持續高 EE

Day 10 後維持高熱量目標可能 overfeeding。對長期重症病人應定期重新評估 EE；無 calorimetry 時，**Day 10 後考慮調低熱量 10-20%** 作為經驗法則。

其他焦點

Other Highlights

其他焦點 (Other Highlights)

文獻	主題	重點
Plens GM et al. CCM 2026-05-21 PMID 42165647	AI 即時估算 Pmus	Bias 0.9 cmH ₂ O ; dyssynchrony 敏感度 86.5%、特異度 77.4%
Boers LS et al. Ann Int Care 2026-05-21 PMID 42212006	肺泡 host response 失調	HSV/CMV 再活化 + alveolar immune paralysis ; Compartment profiling 前景
Zhang R et al. Crit Care 2026-05-31 PMID 42219497	EIT EFI 預測再插管	n=150 ; AUC 0.980 ; EFI <1.333 → 48h 再插管率↑
Perez J et al. AJRCCM 2026-05-24 PMID 42178817	EIT tidal R/D in ARDS PSV	主要決定因素：PLEnd-Exp ; EIT-PEEP 顯著降低 R/D (11.3% vs 21.9%)
Wechsler ME et al. Lancet Respir Med 2026-05-18 PMID 42150582	SUNRISE 試驗 tezepelumab	OCS-sparing OR 2.93 (1.43-6.03) ; exacerbations 30% vs 59%
Sulica R et al. Chest 2026-05-22 PMID 42176848	危重 PAH ICU 管理	RV preload/afterload/contractility 三角 ; ECLS as bridge to recovery/transplant

參考文獻 (一)

1. Pensier J, et al. [Lancet Respir Med 2026](#). PMID 42155495
2. Fossat G, et al. [Intensive Care Med 2026](#). PMID 42149248
3. Boulton AJ, et al. [Crit Care Med 2026](#). PMID 42207935
4. Barker AK, et al. [Crit Care Med 2026](#). PMID 42171428
5. Perez J, et al. [Am J Respir Crit Care Med 2026](#). PMID 42178817
6. Mühlhaus M, et al. [Crit Care 2026;30\(1\)](#). PMID 42218524
7. Chotalia M, et al. [Crit Care Med 2026](#). PMID 42187539
8. Rehn P, et al. [Crit Care 2026;30\(1\)](#). PMID 42216197
9. White KC, et al. [Crit Care 2026;30\(1\)](#). PMID 42218546
10. Chen JJ, et al. [Crit Care Med 2026](#). PMID 42171427

參考文獻 (二)

11. Meerman M, et al. [Crit Care Med 2026](#). PMID 42206948
12. Cooper HA, et al. [Crit Care Med 2026](#). PMID 42188994
13. Ma S, et al. [Crit Care Med 2026](#). PMID 42171409
14. Murcia-Gubianas C, et al. [Crit Care 2026;30\(1\)](#). PMID 42210338
15. Oosterveld T, et al. [Crit Care 2026;30\(1\)](#). PMID 42204563
16. Plens GM, et al. [Crit Care Med 2026](#). PMID 42165647
17. Boers LS, et al. [Ann Intensive Care 2026;16:100085](#). PMID 42212006
18. Zhang R, et al. [Crit Care 2026;30\(1\)](#). PMID 42219497
19. Wechsler ME, et al. [Lancet Respir Med 2026](#). PMID 42150582
20. Sulica R, et al. [Chest 2026](#). PMID 42176848

謝謝聆聽

Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC

Critical Care Biweekly Review 2026-06-01

本文件僅供醫療專業人員教學參考